项目交付文件 / GO2-TST-002

项目名称：面向未知环境的交互式导航项目

测试报告与可视化材料

stage1-go2-simulation-release 统一版本测试结果与可视化材料

编制日期：2026 年 11 月 6 日

交付版本：stage1-go2-simulation-release

编制人：周康杰

审核人：刘畅

结论	依据
任务完成验收	10 / 10 通过；以成功完成任务为标准
最大停稳误差	19.13cm（stage1-go2-simulation-release 统一版本固定十项）
代码回归	历史完整 1012 passed、1 deselected；交接定向复核 43 passed
耗时口径	仅供参考，不影响验收
图片材料	十项任务，每项过程与停稳两帧，共 20 张原视频截图

01 测试范围与版本说明

本报告采用统一交付版本 stage1-go2-simulation-release 记录 T01 – T10 验收结果，十项任务均已测试通过，其中 T01 – T05 为普通导航，T06 – T10 为推箱交互导航。对应运行源码提交为 514cd51，逐项结果及源码校验记录见 evidence/。

可视化材料截取自 go2-textured-interaction-20261103 保存的任务录像，用于展示导航、推箱及目标停稳过程。验收数值统一采用交付版本测试结果；截图原始运行来源、帧号及视频 SHA256 保存在 figures/frame-sources.json。

截图保留原画面，不改写状态叠字。图片本身不能证明所有安全检查；实际验收依据为日志、契约及功能审计。图像来源、帧号、视频 SHA256 见 figures/frame-sources.json。

算法框架、方法设计及实现细节见配套《算法设计文档》。本报告记录测试范围、验收结果、路径对比及可视化材料。

02 stage1-go2-simulation-release 统一版本结果

任务	类型	目标误差/cm	实际路径/m	最短几何路径/m	验收
T01	导航	1.11	9.5450	6.0373	通过
T02	导航	8.09	11.1431	6.7567	通过
T03	导航	8.84	13.4210	10.4013	通过
T04	导航	7.91	10.5884	6.2155	通过
T05	导航	7.19	10.2335	5.7880	通过
T06	推箱交互	13.13	14.9107	5.7829	通过
T07	推箱交互	19.13	12.7372	4.8821	通过
T08	推箱交互	13.14	14.5133	4.6827	通过
T09	推箱交互	11.44	22.4709	7.4757	通过
T10	推箱交互	16.31	17.9020	7.5495	通过

注：实际路径长度取各任务 result.json 中的 actual_path_length_m，按机器人采样轨迹在 XY 平面的相邻位移累计，包含探索、接近、推箱及退让等运动。最短几何路径长度取 task-paths-and-complexity.json 中的 shortest_geometry.length_m，为初始场景未膨胀几何的离线参考路径；该参考值不输入在线导航器。

03 验证证据与复核

历史完整测试见 evidence/tests-qv23-historical.log；本次交接定向复核见 evidence/tests-handover-targeted.log，43 passed in 7.82s。Windows 缺少 cv2 的收集失败不计入通过结果。

十项 source_manifest 与交付源码按 LF 行尾规范化比对一致。逐项输入、物理和执行器契约、功能结果见 evidence/T01 – T10/。

交互任务的验收还包括真实接触冲量、箱体位移、新扫描及整机穿越。截图仅作可视化补充，不能替代这些检查。

04　路径与场景复杂度验收

T01 – T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

任务	直线/m	最短路径/m	曲折度 τ	杂乱度	判定
T01	3.8139	6.0373	1.5830	38.1956%	均达标
T02	4.5559	6.7567	1.4831	38.1956%	均达标
T03	6.9877	10.4013	1.4885	38.1956%	均达标
T04	4.3861	6.2155	1.4171	38.1956%	均达标
T05	4.1189	5.7880	1.4052	38.1956%	均达标
T06	4.3629	5.7829	1.3255	38.1956%	均达标
T07	3.0982	4.8821	1.5758	38.1956%	均达标
T08	3.0355	4.6827	1.5427	38.1956%	均达标
T09	5.4993	7.4757	1.3594	38.1956%	均达标
T10	5.7316	7.5495	1.3172	38.1956%	均达标

十项曲折度范围 1.3172 – 1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01 – T05 存在满足机器人尺寸约束的可行路径；T06 – T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 stage1-go2-simulation-release 功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

05　T01 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 1.11cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(8.3875, 3.8375)；最短几何路径 6.0373m；直线 3.8139m；τ=1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

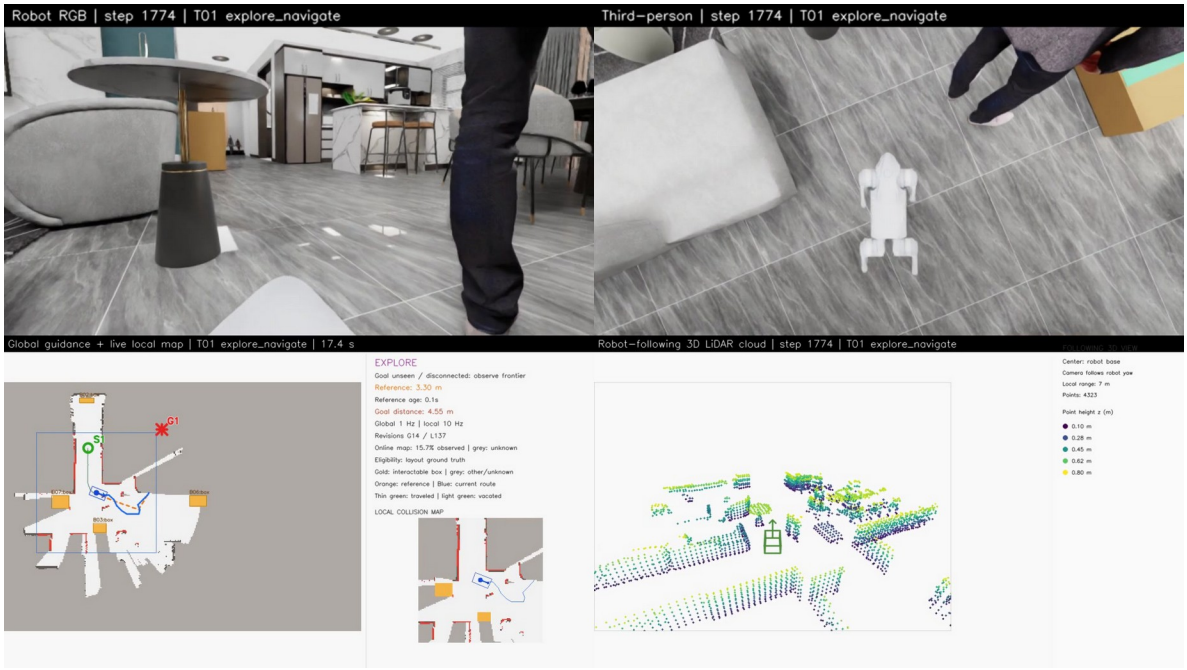


图 1-1　导航过程 | T01 | 视频 14.16s • 帧 354 | T01 explore_navigate

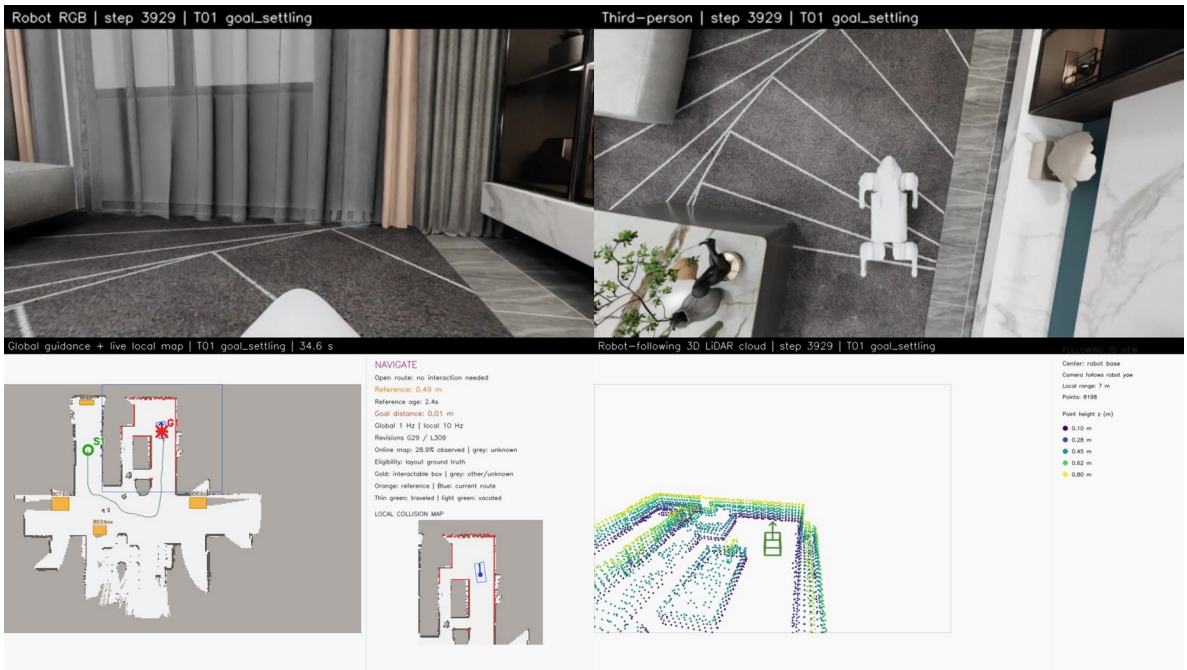


图 1-2　目标停稳 | T01 | 视频 31.40s • 帧 785 | T01 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T01。

06　T02 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.09cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(12.1375, -2.6125) → G=(7.8625, -4.1875)；最短几何路径 6.7567m；直线 4.5559m； τ =1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

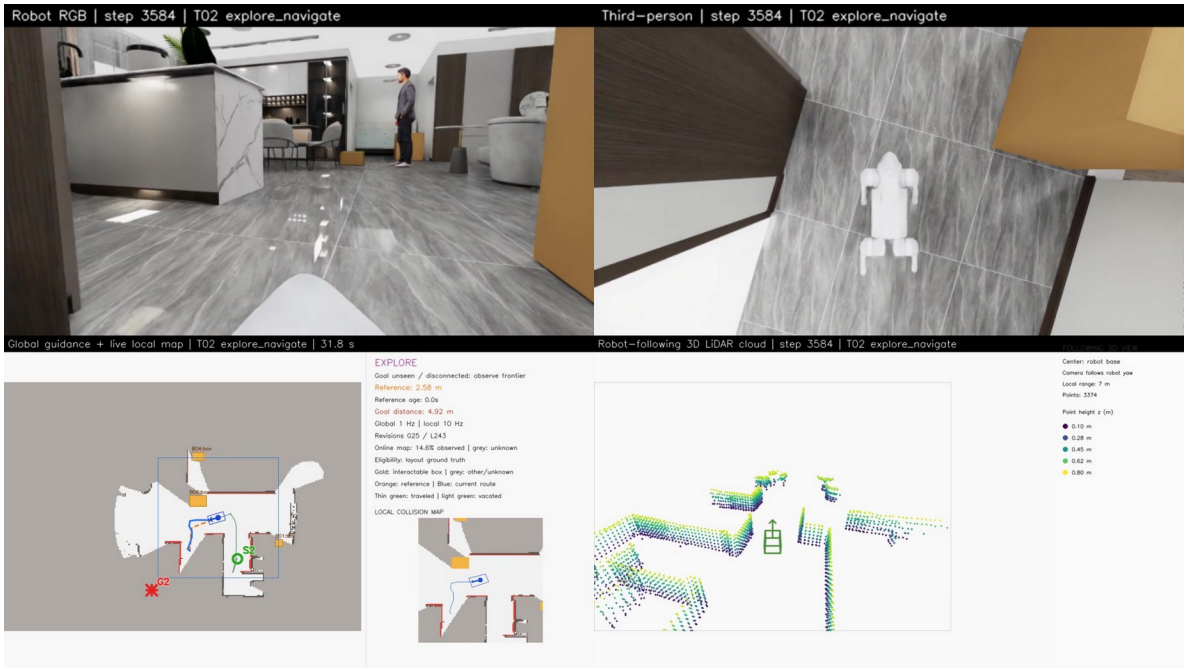


图 2-1　导航过程 | T02 | 视频 28.64s • 帧 716 | T02 explore_navigate

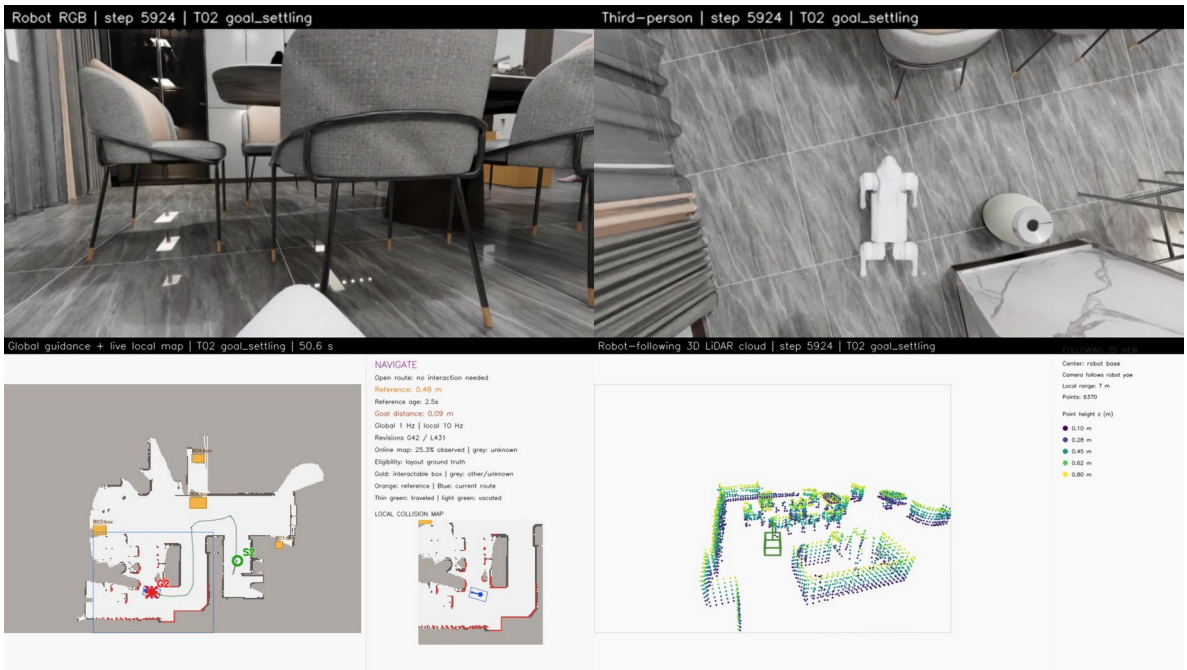


图 2-2　目标停稳 | T02 | 视频 47.36s • 帧 1184 | T02 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T02。

07　T03 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.84cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(8.4125, 4.8125)；最短几何路径 10.4013m；直线 6.9877m； τ =1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

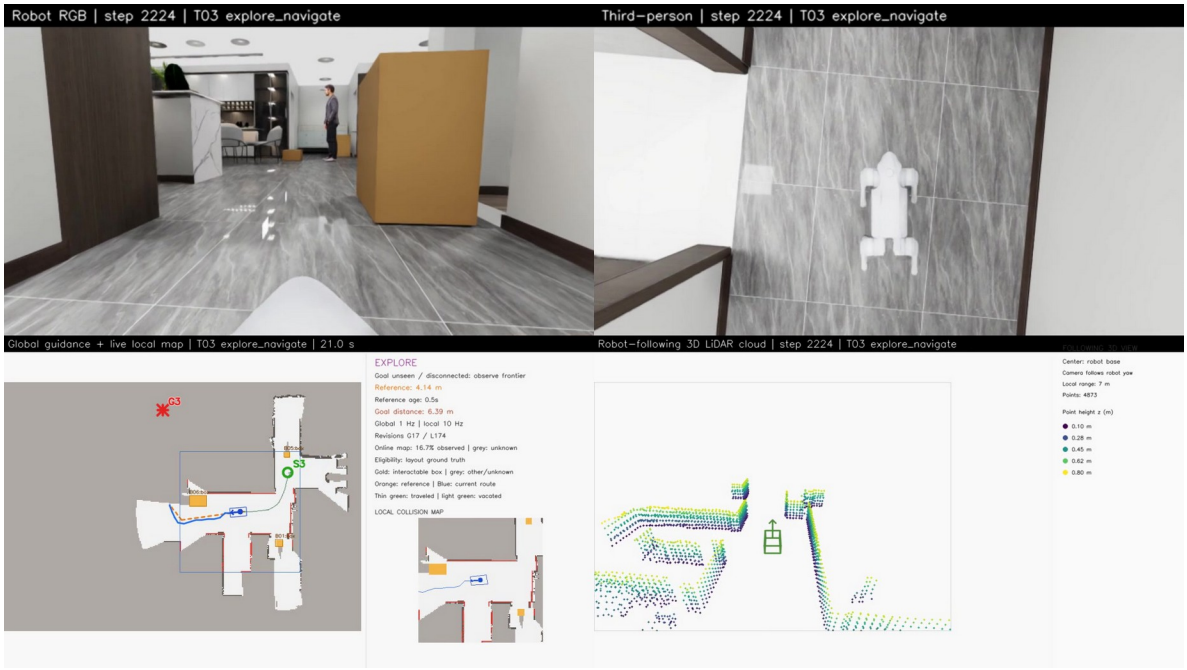


图 3-1　导航过程 | T03 | 视频 17.76s • 帧 444 | T03 explore_navigate

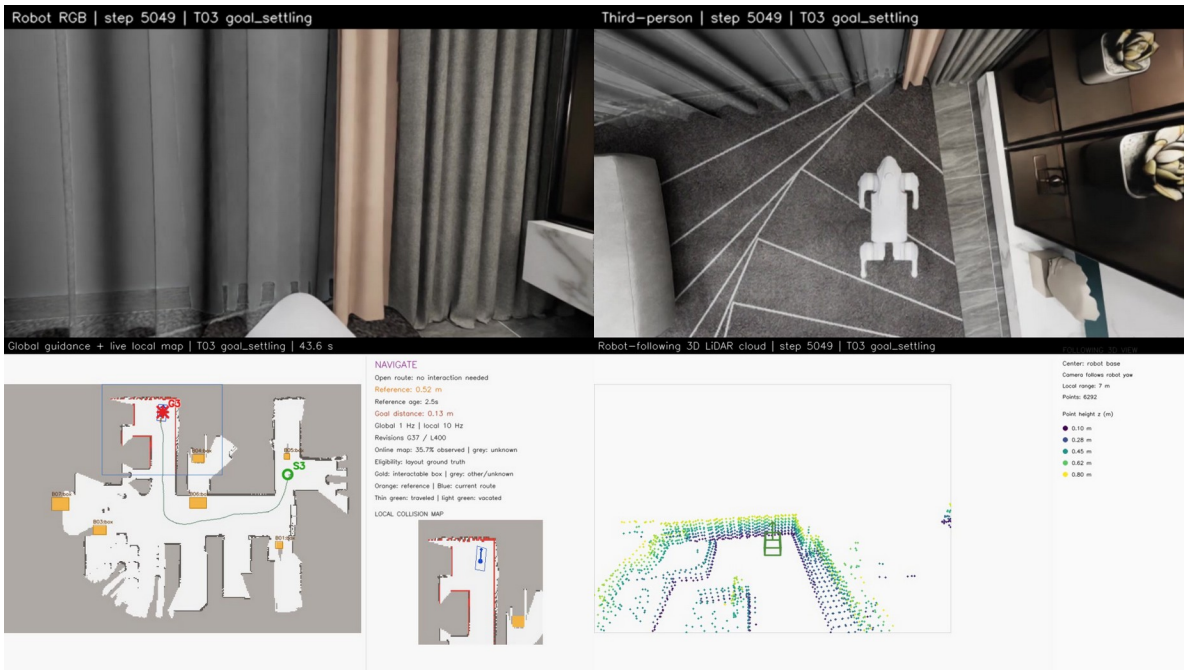


图 3-2　目标停稳 | T03 | 视频 40.36s • 帧 1009 | T03 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T03。

08　T04 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.91cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(8.4125, 1.8375)；最短几何路径 6.2155m；直线 4.3861m；τ=1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

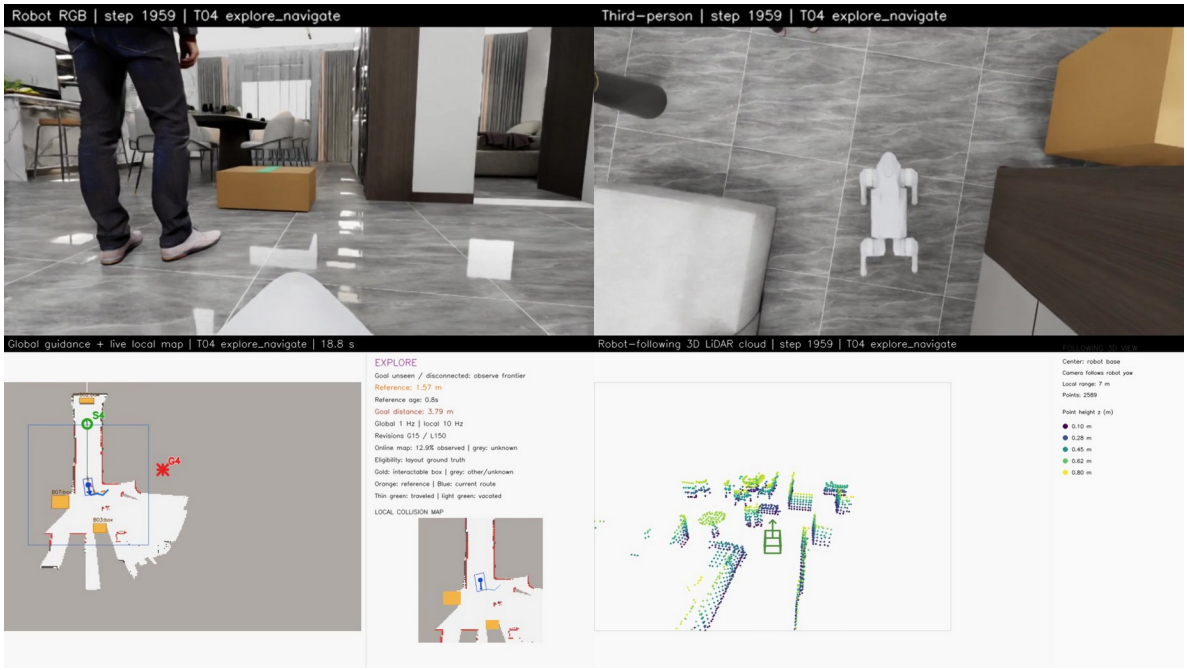


图 4-1　导航过程 | T04 | 视频 15.64s • 帧 391 | T04 explore_navigate

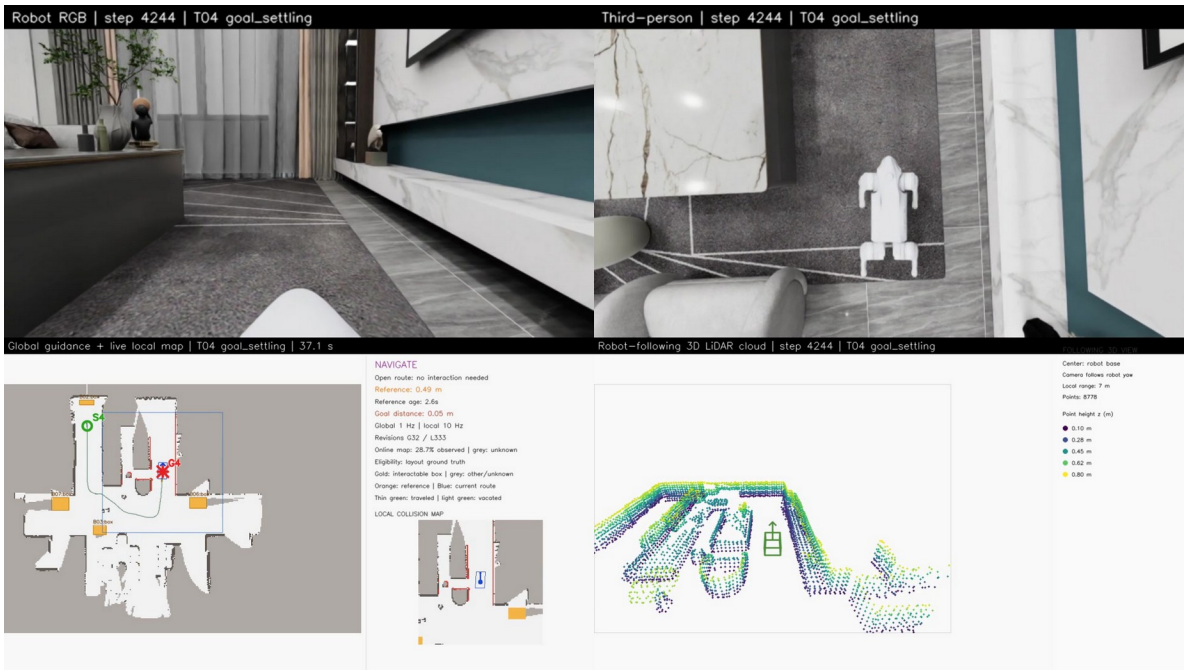


图 4-2　目标停稳 | T04 | 视频 33.92s • 帧 848 | T04 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T04。

09　T05 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.19cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(4.6875, 1.9125)；最短几何路径 5.7880m；直线 4.1189m；τ=1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

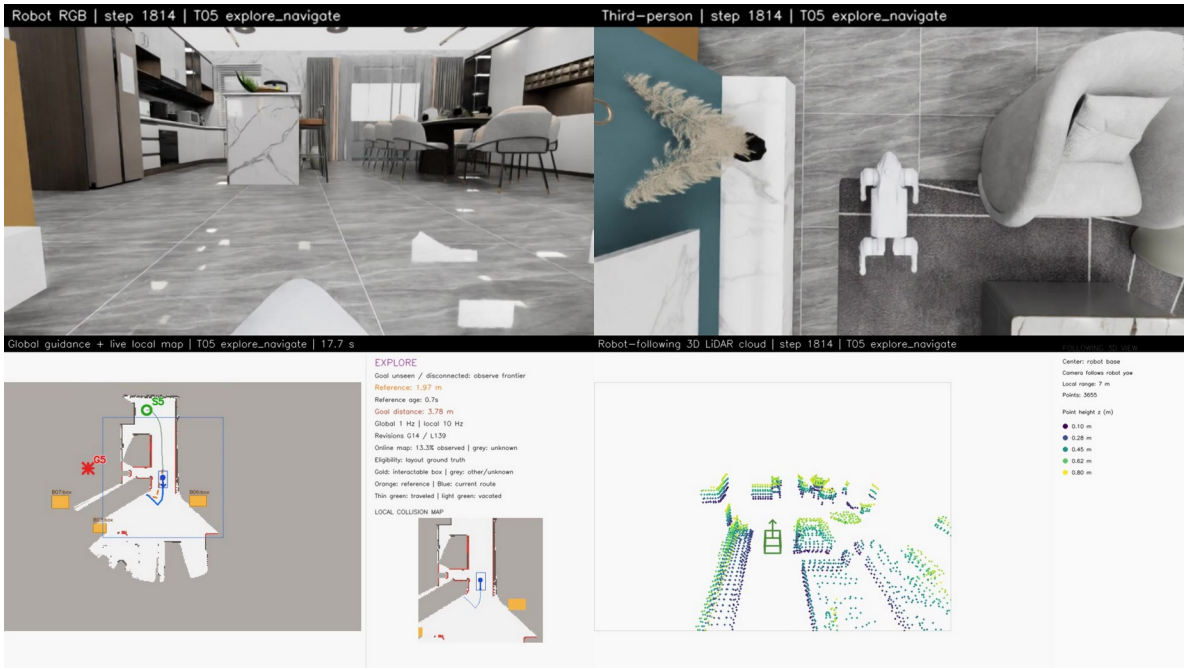


图 5-1　导航过程 | T05 | 视频 14.48s • 帧 362 | T05 explore_navigate

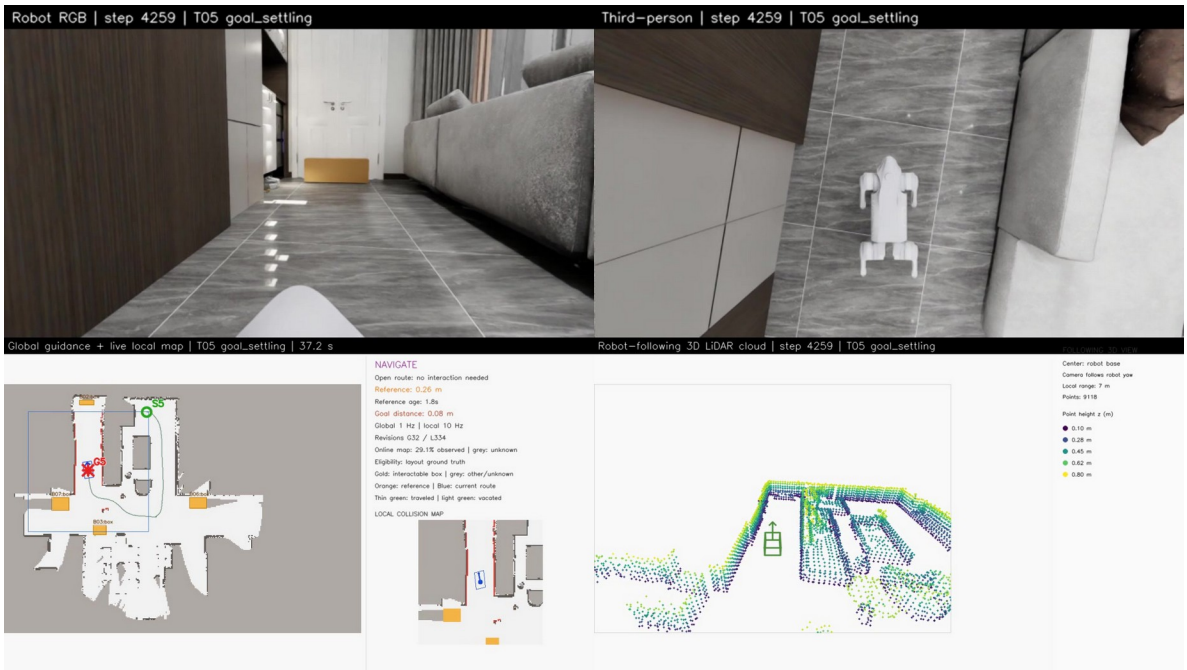


图 5-2　目标停稳 | T05 | 视频 34.04s • 帧 851 | T05 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T05。

10　T06 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.13cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 5.7829m；直线 4.3629m；τ=1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

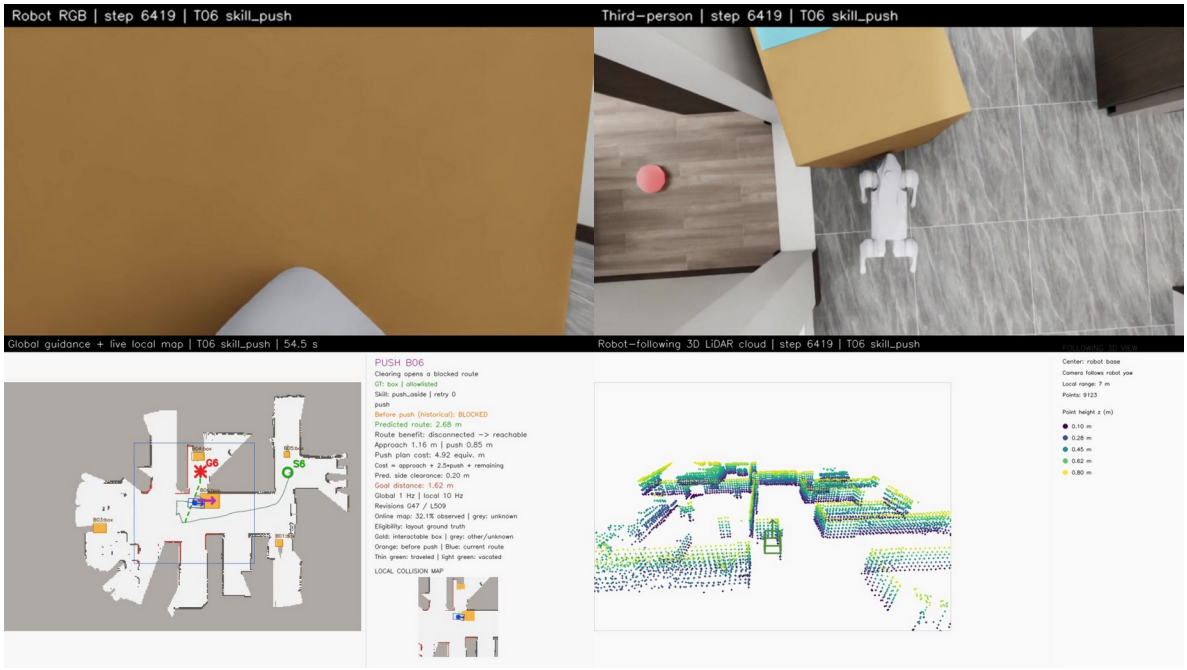


图 6-1　推箱过程 | T06 | 视频 51.32s • 帧 1283 | T06 skill_push

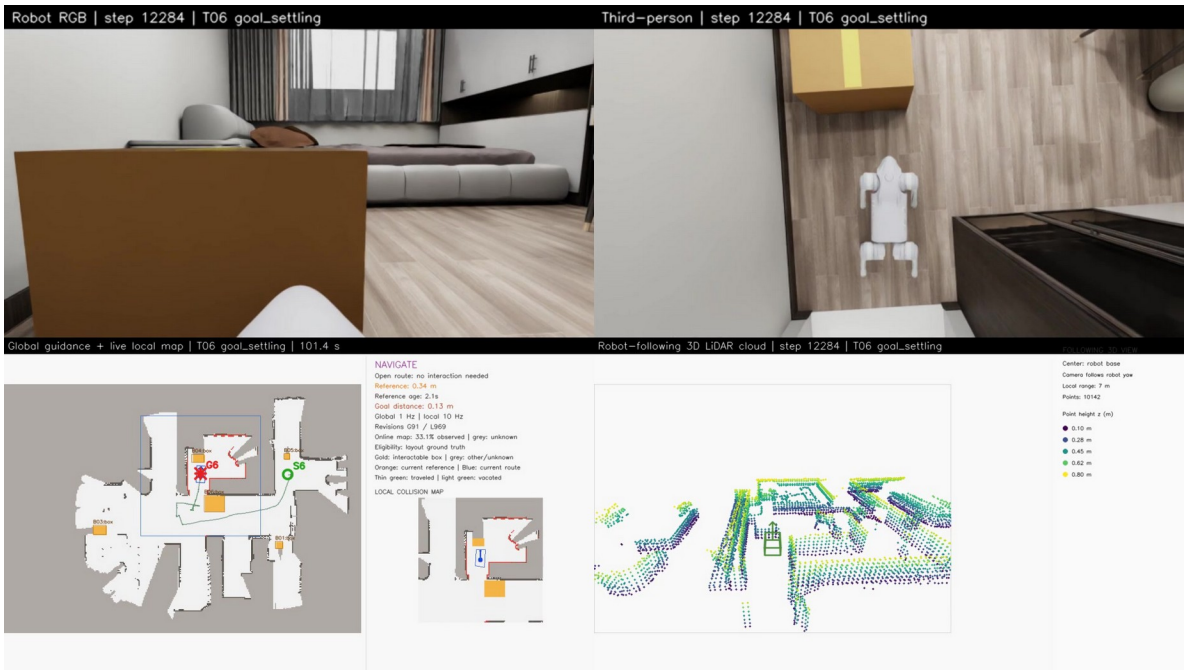


图 6-2　目标停稳 | T06 | 视频 98.24s • 帧 2456 | T06 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T06。

11　T07 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 19.13cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(8.3875, 3.8375) → G=(10.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.8821m；直线 3.0982m；τ=1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

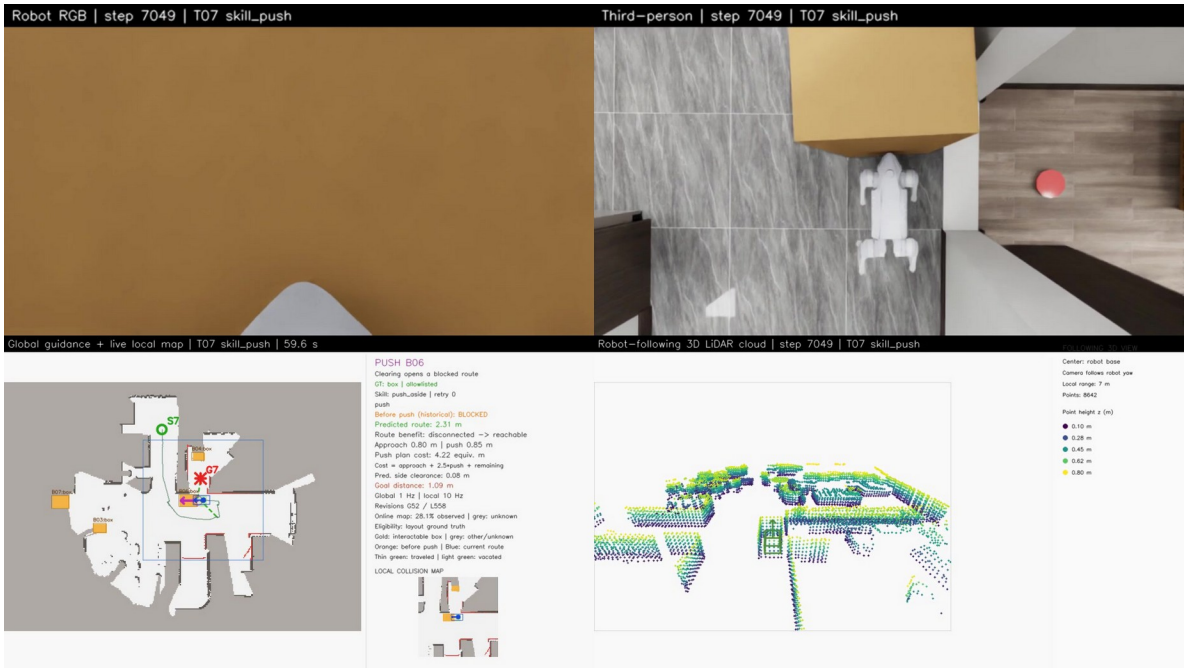


图 7-1　推箱过程 | T07 | 视频 56.36s • 帧 1409 | T07 skill_push

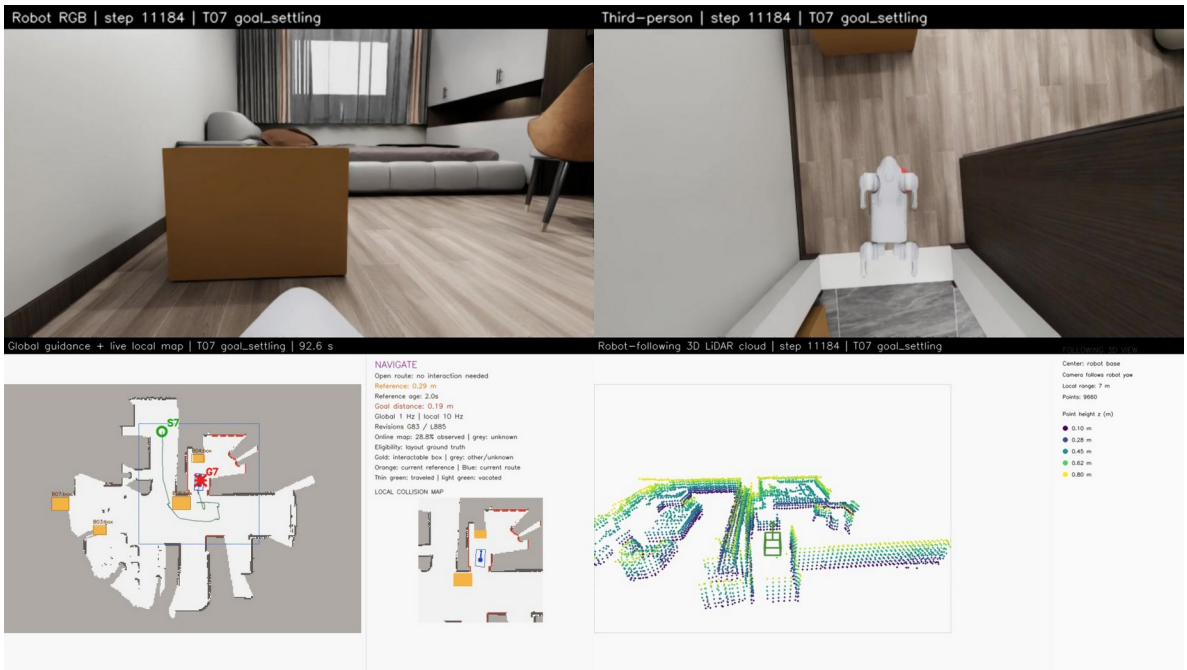


图 7-2　目标停稳 | T07 | 视频 89.44s • 帧 2236 | T07 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T07。

12　T08 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.14cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.6827m；直线 3.0355m；τ=1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

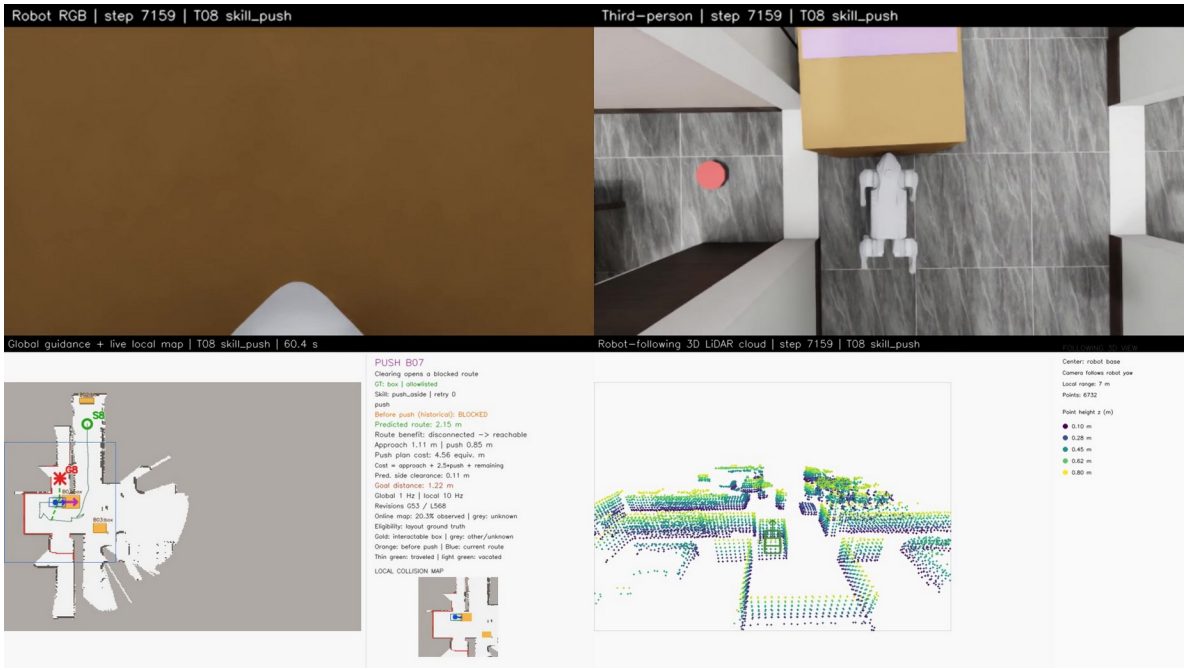


图 8-1　推箱过程 | T08 | 视频 57.24s • 帧 1431 | T08 skill_push

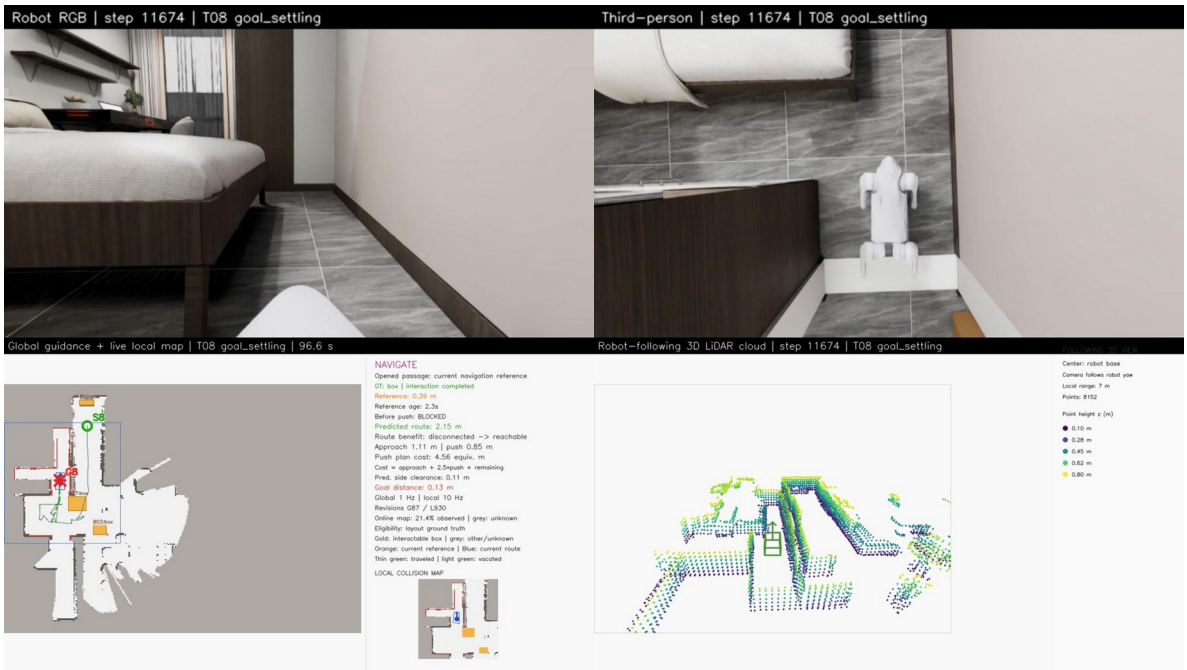


图 8-2　目标停稳 | T08 | 视频 93.36s • 帧 2334 | T08 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T08。

13　T09 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 11.44cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 7.4757m；直线 5.4993m；τ=1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

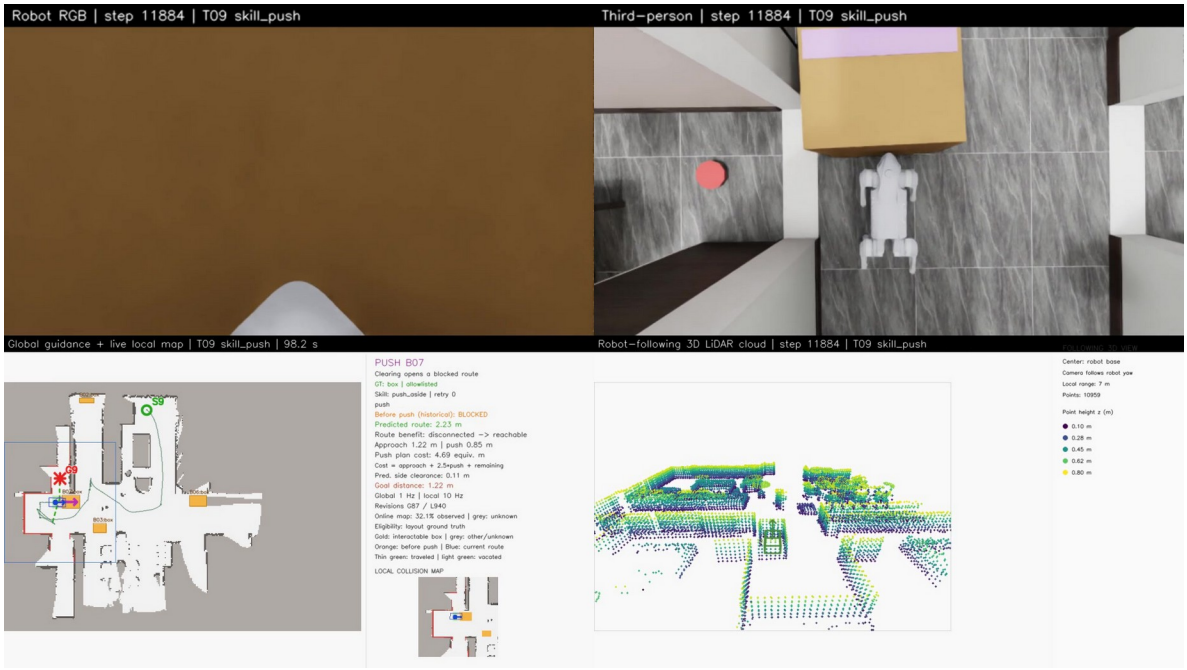


图 9-1　推箱过程 | T09 | 视频 95.04s • 帧 2376 | T09 skill_push

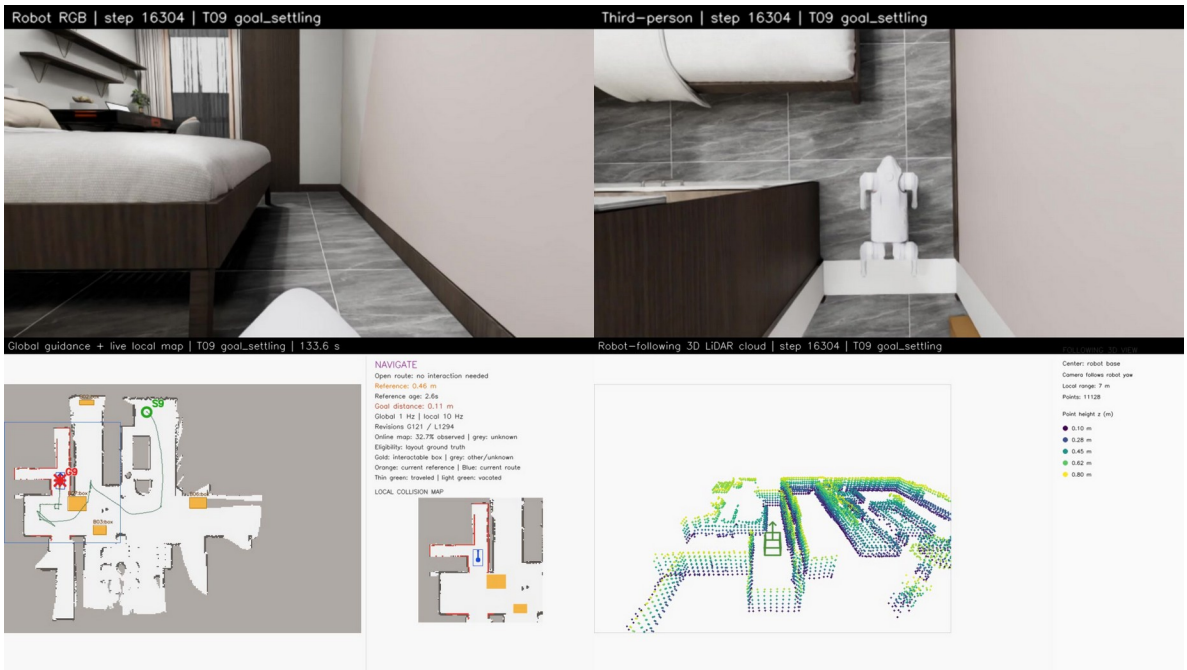


图 9-2　目标停稳 | T09 | 视频 130.40s • 帧 3260 | T09 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T09。

14　T10 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 16.31cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 7.5495m；直线 5.7316m；τ=1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

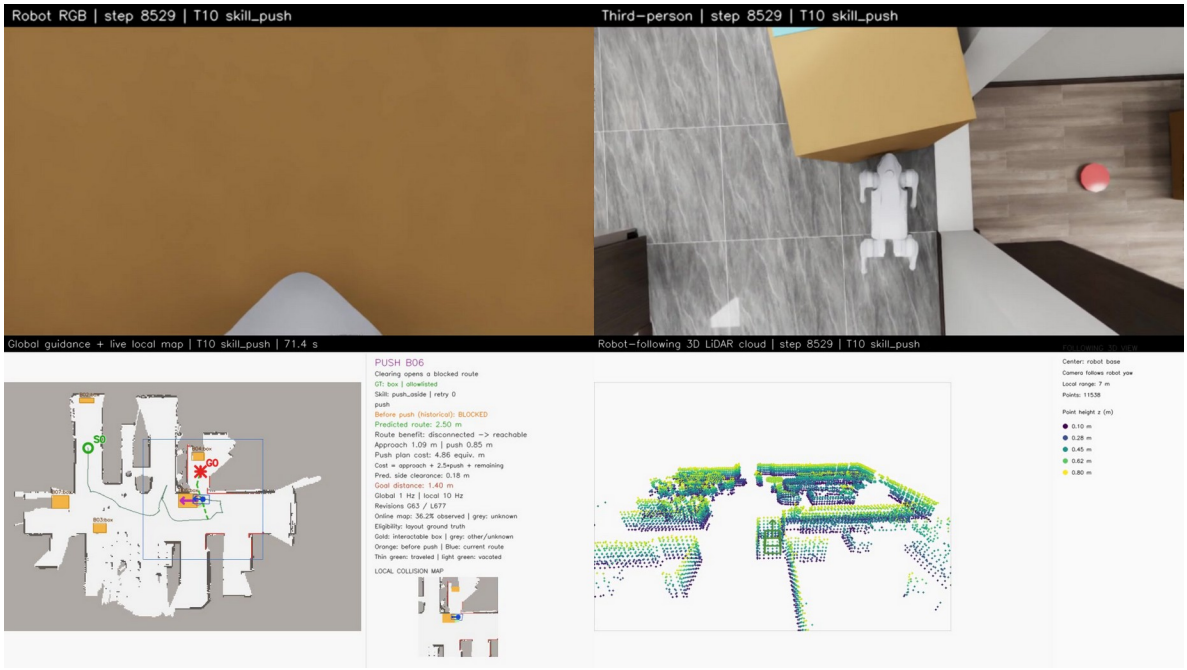


图 10-1　推箱过程 | T10 | 视频 68.20s • 帧 1705 | T10 skill_push

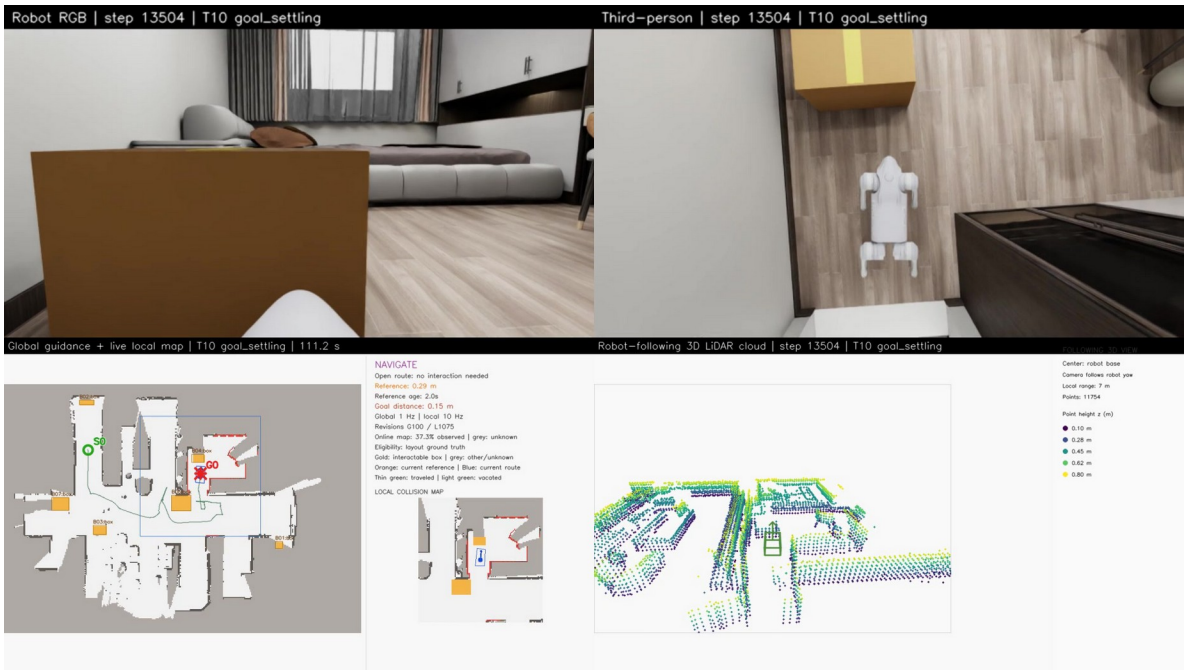


图 10-2　目标停稳 | T10 | 视频 108.00s • 帧 2700 | T10 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T10。